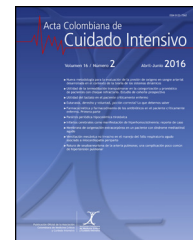




# Acta Colombiana de Cuidado Intensivo

[www.elsevier.es/acci](http://www.elsevier.es/acci)



## ORIGINAL

### Identificación de las variaciones anatómicas de la vena yugular interna en estudiantes de la facultad de ciencias para la salud en la Universidad de Caldas



Johana Carolina Osejo Ruales, César Augusto Restrepo Valencia\*  
y José Vicente Aguirre Arango

Universidad de Caldas, Manizales, Colombia

Recibido el 21 de mayo de 2017; aceptado el 29 de mayo de 2018

Disponible en Internet el 30 de junio de 2018

#### PALABRAS CLAVE

Vena yugular;  
Variaciones;  
Ultrasonografía

#### Resumen

**Objetivo:** Identificar las variaciones anatómicas de la vena yugular interna con relación a la arteria carótida mediante ultrasonografía en una población de Manizales-Caldas-Colombia, Suramérica.

**Materiales y métodos:** Estudio descriptivo, de corte transversal que incluyó 325 participantes. En cada uno de los participantes que cumplía los criterios de inclusión se realizó ultrasonografía de vasos de cuello en posición neutra.

**Resultados:** Encontramos que la población de estudiantes de la facultad de ciencias para la salud de la Universidad de Caldas presentan en su mayoría la vena yugular interna en posición anterior lateral con un total del 61,2% para la vena yugular derecha y del 86,5% para la vena yugular izquierda, seguida en orden de frecuencia por la posición lateral.

**Discusión:** En una población predominantemente mestiza encontramos por ecografía que la vena yugular interna tiene un ubicación predominantemente anterior lateral, lo cual es una señal de alerta para los médicos que ubican catéteres venosos en esa posición sin guía ecográfica.

© 2018 Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

\* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: [caugustorv@une.net.co](mailto:caugustorv@une.net.co) (C.A. Restrepo Valencia).

<https://doi.org/10.1016/j.acci.2018.05.003>

0122-7262/© 2018 Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

**KEYWORDS**

Jugular vein;  
Variations;  
Ultrasound

**Identification of the anatomical variations of the internal jugular vein in students of the faculty of health sciences of the University of Caldas****Abstract**

**Objective:** The aim of this study was to identify anatomical variations of the internal jugular veins relative to the carotid artery using ultrasound in a population from Manizales-Caldas, Colombia, South America.

**Materials and methods:** This is a descriptive, cross-sectional study that involved 325 participants. An ultrasound of the neck vessels was performed in a neutral position, in each of the participants that fulfilled the inclusion criteria.

**Results:** It was found that the most of the student population of the Health Sciences Faculty of the University of Caldas had the right and left internal jugular veins located in an anterior lateral position to the common carotid artery, with a total of 61.2% of the right jugular vein and 86.5% of the left jugular vein, followed in order of frequency by the lateral position.

**Discussion:** In a predominantly mixed population and using ultrasound, it was found that the internal jugular vein has a predominantly anterior lateral position, which is a warning signal for the physicians who locate venous catheters in that position without ultrasound guidance.

© 2018 Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

**Introducción**

Los accesos venosos centrales se han convertido en un procedimiento obligatorio en la práctica clínica en una variedad de situaciones. Para la terapia de hemodiálisis en el hemitórax superior se describen diversos abordajes<sup>1-3</sup>, de los cuales la canalización percutánea de la vena yugular interna utilizando referencias anatómicas es el más empleado<sup>4</sup>. En el cuello, la vena yugular interna más comúnmente se encuentra en posición antero-lateral con relación a la arteria carótida común<sup>5</sup>. Aunque la vena también puede residir anterior o muy raramente medial y posterior a la arteria carótida.

Sin embargo, con esta técnica, y dependiendo de la experiencia del operador el procedimiento puede dar lugar a una tasa de complicaciones de entre el 5-10%<sup>6,7</sup>. La técnica convencional (por referencias anatómicas) permite un acceso rápido y fácil, pero genera dificultades probablemente porque los puntos de referencia externos no se correlacionan exactamente con la ubicación de los vasos, y además pueden existir variaciones anatómicas que dificulten la canalización.

La técnica percutánea guiada por ultrasonografía se ha convertido en el método ideal en la práctica clínica, ya que permite conocer la posición y el tamaño de la vena yugular interna, mejorando la tasa de éxito y reduciendo la lesión de estructuras adyacentes, y el número de complicaciones, aumentando la seguridad y eficacia del procedimiento<sup>8</sup>, pero en muchos escenarios no se dispone de la tecnología ni del personal entrenado para su aplicación.

En un estudio publicado por un grupo de anestesiólogos se reportó que la utilización de guía con ultrasonido para implantar catéteres yugulares en pacientes llevados a cirugía electiva no fue superior en éxito a la guiada por referencias anatómicas y venodilatación yugular respiratoria. Sin embargo, cuando no se logró una buena identificación por

los métodos anteriores de la yugular interna, la técnica de ultrasonido sí dio lugar a mejores resultados<sup>9</sup>.

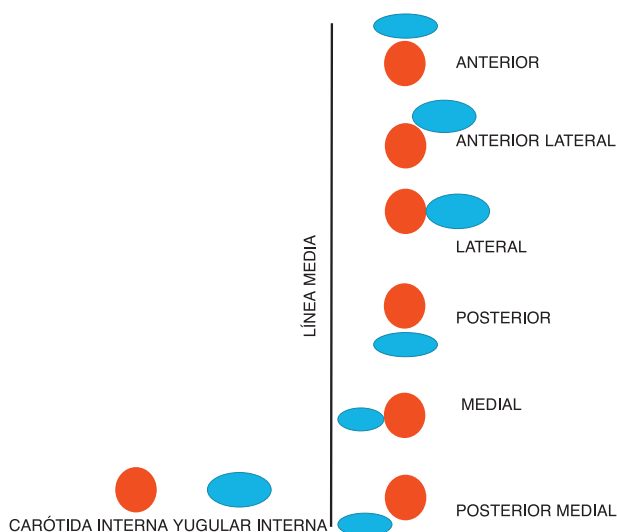
En las poblaciones orientales hasta el 20-25% de los pacientes tienen significativas variaciones anatómicas<sup>10</sup>, las cuales pueden ser del 8% en la población occidental<sup>11</sup>. Nuestra población es predominantemente mestiza, y en ella es de esperar que las variaciones sean mayores, lo cual podría impactar en la incidencia de complicaciones ante la implantación de catéteres venosos yugulares sin guía ecográfica.

**Materiales y métodos**

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, en el cual se identificó la presencia de variaciones de la vena yugular interna derecha e izquierda por medio de ultrasonografía en un grupo de estudiantes de la facultad de ciencias para la salud de la Universidad de Caldas.

Los criterios de exclusión fueron ser menor de 18 años, antecedentes de cirugía de cuello, punciones previas de venas yugulares internas, cáncer de cuello, bocio u otra masa palpable en cuello, y no aceptar firmar el consentimiento informado. Se excluyó también a todo paciente que decidiera suspender su participación voluntaria durante el estudio.

La población objeto de estudio estuvo conformada por 2.092 estudiantes que cumplieron los criterios de inclusión. La muestra se calculó teniendo en cuenta la fórmula del tamaño de muestra para proporciones, asumiendo un margen de error del 5% y una probabilidad de ocurrencia del 50% ya que se desconocía la verdadera proporción. Teniendo en cuenta estos aspectos, se obtuvo una muestra de 325 estudiantes; en cuanto a la selección de los estudiantes que participaron en la investigación, se utilizó la técnica del muestreo aleatorio simple con reemplazo, previendo por cualquier circunstancia la no participación de alguno de ellos.



**Figura 1** Ubicaciones posibles de la vena yugular interna con relación a la arteria carótida.

Una vez firmado el consentimiento informado, previa explicación acerca del protocolo del estudio, se realizó ultrasonografía de vasos de cuello por los autores con transductor lineal de 10 MHz, equipo portátil SonoScape 6 en las instalaciones del centro de simulación de la facultad de ciencias para la salud. Las imágenes obtenidas se guardaron en la base de datos al igual que las características demográficas de cada uno de los participantes. Se evaluó la ubicación de ambas venas yugulares, y se reportó el hallazgo de acuerdo con su relación a la arteria carótida del mismo lado siendo probables las ubicaciones anterior, anterior lateral, lateral, anterior medial, medial, posterior y posterior medial (fig. 1). La recolección de la información se realizó mediante una base de datos diseñada en Excel y diligenciada por los investigadores.

Consideraciones éticas: la investigación se realizó tomando en cuenta lo establecido por la declaración de Helsinki, y dentro de la legislación colombiana se consideró que el estudio correspondía a una intervención de riesgo mínimo. En todos los casos analizados se explicó el protocolo de la investigación y se diligenció el consentimiento informado. El estudio fue aprobado por el comité de ética de la universidad de Caldas.

**Tabla 1** Distribución por edad de los estudiantes

| Grupos de edad   | Total | %    |
|------------------|-------|------|
| Menos de 20 años | 64    | 19,7 |
| De 20 a 29 años  | 236   | 72,6 |
| De 30 a 39 años  | 21    | 6,5  |
| De 40 y más años | 4     | 1,2  |
| Total            | 325   | 100  |

## Resultados

De los 325 estudiantes evaluados el 51,7% eran mujeres. La gran mayoría correspondía a los programas de Medicina y Enfermería, el 48,6% y el 30,5% respectivamente.

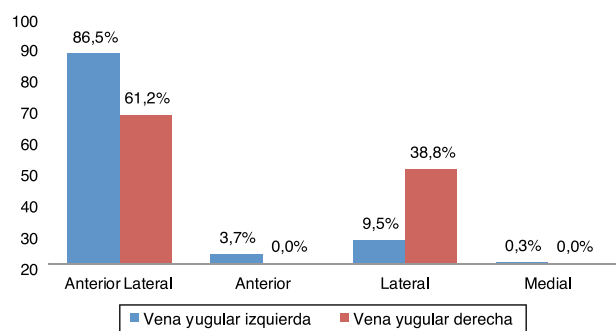
En cuanto a la edad, el mayor porcentaje (72,6%) se concentró en el grupo de 20 a 29 años, con 236 estudiantes, seguido por los menores de 20 años con el 19,7% (64 estudiantes) (tabla 1).

Al analizar la localización de la vena yugular tanto derecha como izquierda se encontró que la mayoría de los estudiantes la tienen ubicada en la parte anterior lateral, 199 (61,2%) en el lado derecho y 281 (86,5%) en lado izquierdo, con una distribución semejante de acuerdo con el sexo. En un porcentaje inferior aunque importante, su ubicación fue lateral, 126 (38,8%) en el lado derecho y 31 (9,5%) en el lado izquierdo. La posición anterior solo se evidencio en 12 estudiantes (3,7%), mayoritariamente de sexo masculino, y en relación solo a la vena yugular interna izquierda. Para la posición medial solo se detecto en un estudiante (0,3%) de sexo femenino, y también con relación a la vena yugular interna izquierda. No se detectaron pacientes con ubicación anterior medial, posterior medial, ni posterior (tabla 2, fig. 2).

Adicionalmente, se incluyeron en el estudio, las variables peso, talla e índice de masa corporal. De ellas se analizaron las medidas descriptivas de tendencia central y de dispersión; al respecto se evidenció que solo la talla cuenta con una dispersión muy precisa puesto que el resultado del coeficiente de variación fue inferior al 7%, sin embargo no hubo mucha variabilidad en la talla de los estudiantes (tabla 3). En el análisis estadístico buscando asociación entre peso, talla e índice de masa corporal y ubicación detectada de la venas yugulares no se detectaron diferencias estadísticamente significativas.

**Tabla 2** Localización de la Vena Yugular Interna Izquierda y Derecha según sexo

| Localización     | Vena Yugular Interna Izquierda |       |          |       |       |       | Vena Yugular Interna Derecha |       |          |       |       |       |
|------------------|--------------------------------|-------|----------|-------|-------|-------|------------------------------|-------|----------|-------|-------|-------|
|                  | Masculino                      |       | Femenino |       | Total | %     | Masculino                    |       | Femenino |       | Total | %     |
|                  | No.                            | %     | No.      | %     |       |       | No.                          | %     | No.      | %     |       |       |
| Anterior Lateral | 140                            | 89,2  | 141      | 83,9  | 281   | 86,5  | 102                          | 65,0  | 97       | 57,7  | 199   | 61,2  |
| Anterior         | 11                             | 7,0   | 1        | 0,6   | 12    | 3,7   | 0                            | 0,0   | 0        | 0,0   | 0     | 0,0   |
| Lateral          | 6                              | 3,8   | 25       | 14,9  | 31    | 9,5   | 55                           | 35,0  | 71       | 42,3  | 126   | 38,8  |
| Medial           | 0                              | 0,0   | 1        | 0,6   | 1     | 0,3   | 0                            | 0,0   | 0        | 0,0   | 0     | 0,0   |
| Total            | 157                            | 100,0 | 168      | 100,0 | 325   | 100,0 | 157                          | 100,0 | 168      | 100,0 | 325   | 100,0 |



**Figura 2** Distribución de la posición de la vena yugular interna izquierda y derecha.

## Discusión

La cateterización venosa central es un procedimiento muy común, con más de 5 millones de cateterismos al año en los Estados Unidos<sup>12</sup> y 200.000 al año reportados por el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido<sup>13</sup>. El sitio de la técnica y la inserción más comúnmente usada es la cateterización percutánea de la vena yugular interna utilizando la técnica convencional, con la cual se reporta procedimientos exitosos en el 94,4% de los casos<sup>5</sup>. El 15% de las complicaciones que se pueden presentar son mecánicas, tromboembólicas e infecciosas. A manera de ejemplo tenemos punción de la arteria carótida, hematoma mediastinal, lesión del plexo braquial, neumotórax, lesión en el ganglio estrellado, y lesión del nervio frénico o nervio laríngeo recurrente<sup>12,14</sup>.

En varios estudios los factores asociados con las complicaciones son: el número de punciones (más de 2 punciones)<sup>6,14</sup>, rotación del cuello más de 40°, y extensión de la cabeza puesto que estas 2 últimas situaciones se asocian a una alteración de la posición de la vena yugular sobre la carótida común<sup>15</sup>.

Las variaciones anatómicas de la vena yugular interna, sobre todo cuando se implantan catéteres con base a referencias anatómicas, pueden desempeñar potencialmente un papel importante en el éxito o complicaciones del mismo<sup>11,12,15</sup>.

En Italia Dolla et al. en un estudio dirigido a demostrar la tasa de variaciones de la vena yugular interna en una población sana de 450 sujetos (244 varones, 206 mujeres) practicaron ultrasonido con sonda lineal de 10 MHz en ambos lados del cuello a nivel del triángulo de Sedillot e identificaron las relaciones entre la vena yugular interna y el curso de la arteria carótida. La localización más frecuente de la vena yugular interna fue anterior lateral (el 79,3% en el lado derecho y el 83,5% a la izquierda). El resultado restante

fue lateral, anterior, posterior lateral y anterior medial. No encontraron diferencias significativas en el diámetro de la vena yugular interna a cada lado del cuello<sup>16</sup>.

En otro estudio en Irán en 219 individuos sin historia de cirugía de cuello u otra patología conocida se detectó la ubicación anterior lateral como predominante (el 84% lado derecho y el 91,8% lado izquierdo), seguida de la anterior, y un solo caso de ubicación media<sup>17</sup>. Turba et al. en pacientes que requirieron un acceso venoso central, o procedimiento de intervención, detectaron que la vena yugular interna fue lateral a la carótida predominantemente en posición anterior lateral (el 75% lado izquierdo y el 71% lado derecho), con uno solo caso medial y ninguno posterior<sup>18</sup>.

En nuestro medio, en sujetos sanos no se cuenta con estudios previos que se hayan focalizado en la variabilidad anatómica de la vena yugular interna.

En este estudio se realizaron un total de 325 ecografías de vasos de cuello, en posición neutra, evaluando en cada participante la vena yugular interna tanto derecha como izquierda y su localización con referencia a la arteria carótida interna.

Encontramos que la población de estudiantes de la facultad de ciencias para la salud de la Universidad de Caldas presentan en su mayoría la vena yugular interna derecha e izquierda ubicada en posición anterior lateral, seguida en orden de frecuencia por la posición lateral.

No se encontraron variaciones anatómicas de la vena yugular interna en posición anterior medial, posterior medial, ni posterior, lo cual puede atribuirse al tipo de población y los criterios de inclusión que permitieron excluir personas que en algún momento pudieran tener procedimientos o anomalías en cuello que permitieran inducir rotaciones de las venas del cuello.

Los hallazgos de este estudio pueden ser de utilidad principalmente para los médicos que implantan catéteres en la vena yugular interna sin guía ecográfica, y basados en referencias anatómicas, ya que es la primera vez que en nuestra región se realiza este tipo de estudios en población no intervenida previamente y sin comorbilidades, teniendo en cuenta que el acceso venoso yugular interno es el acceso de elección en pacientes con falla renal aguda<sup>19</sup>. Un hallazgo interesante fue la ubicación anterior de la vena yugular interna, exclusivamente izquierda, y principalmente en hombres, lo cual es una señal de alerta a tener en cuenta para cuando se implantan catéteres en esa vena. La localización medial solo se detectó en un estudiante de sexo femenino representando el 0,3% del total.

Es importante tener en cuenta que la posición medial y posterior predispone a la punción accidental de la carótida cuando se utiliza la técnica clásica basada en puntos de referencia externos, siendo la punción arterial la complicación

**Tabla 3** Estadísticos descriptivos de las medidas antropométricas de los estudiantes

| Variable | Promedio | Desviación estándar | Coefficiente de variación |
|----------|----------|---------------------|---------------------------|
| Edad     | 22,7     | 4,8                 | 21,2                      |
| Talla    | 1,7      | 0,1                 | 5,2                       |
| Peso     | 64,7     | 12,7                | 19,6                      |

más frecuente en este tipo de procedimientos. La implantación de catéteres venosos centrales a la fecha idealmente debería de practicarse con guía ecográfica. Denys et al. han demostrado que mediante esa técnica se puede lograr implantación de catéteres en la vena yugular interna en el 100% de los pacientes, a diferencia del 88% por referencias anatómicas, y con menor número de complicaciones<sup>20</sup>.

## Conclusión

La ubicación anterior lateral de la vena yugular interna con relación a la carótida interna es la que se presenta con mayor frecuencia, lo cual puede contribuir a la punción arterial con la implantación realizada por referencias anatómicas. Con base a este hallazgo se recomienda la cateterización guiada ecográficamente acorde con las recomendaciones sugeridas por las guías.

## Financiación

Los autores certificamos que para este trabajo no se recibió financiación.

## Conflicto de intereses

Los autores certifican que no tienen ningún conflicto de intereses.

## Bibliografía

- Restrepo VCA. Catéter axilar para hemodiálisis, un acceso vascular alternativo. *Nefrología*. 2008;28:77–81.
- Restrepo VCA, Buritica BCM. Implantación de catéteres para hemodiálisis en vena innominada, una ruta poco utilizada. *Nefrología*. 2009;29:354–7.
- Restrepo VCA, Buritica BCM, Arango A. Catéter en vena cava superior para hemodiálisis entre los últimos recursos en hemitórax superior. *Nefrología*. 2010;30:463–6.
- Restrepo CA, Chacón JA, Villota DM. Seguridad de la implantación de catéteres yugulares para hemodiálisis y utilidad de la radiografía P-A de tórax pos procedimiento. *Acta Med Colomb*. 2008;33:68–74.
- Karakitsos D, Labropoulos N, de Groot E, et al. Real-time ultrasound guided catheterisation of the internal jugular vein: A prospective comparison with the landmark technique in critical care patients. *Crit Care*. 2006;10:R162.
- Tempe DK, Virmani S, Agarwal J, Hemrajani M, Satyarthi S, Minhas HS. The success rate and safety of internal jugular vein cannulation using anatomical landmark technique in patients undergoing cardiothoracic surgery. *Ann Card Anaesth*. 2013;16:16–20.
- Sznajder JI, Zveibil FR, Bitterman H, Weiner P, Bursztein S. Central vein catheterization. Failure and complication rates by three percutaneous approaches. *Arch Intern Med*. 1986;146:259–61.
- Maecken T, Grau T. Ultrasound imaging in vascular access. *Crit Care Med*. 2007;35 5 Suppl:S178–85.
- Hayashi H, Amano M. Does ultrasound imaging before puncture facilitate internal jugular vein cannulation? Prospective randomized comparison with landmark-guided puncture in ventilated patients. *J Cardiothorac Vasc Anesth*. 2002;16:572–5.
- Lorchirachoonkul T, Ti LK, Manohara S, Lye ST, Tan SA, Shen L, et al. Anatomical variations of the internal Jugular vein: implications for successful cannulation and risk of carotid artery puncture. *Singapore Med J*. 2012;53:325–8.
- Denys BG, Uretsky BF. Anatomical variations of internal jugular vein location: Impact on central venous access. *Crit Care Med*. 1991;19:1516–9.
- Clark EG, Barsuk JH. Temporary hemodialysis catheters: Recent advances. *Kidney Int*. 2014;86:888–95.
- McGee DC, Gould MK. Preventing complications of central venous catheterization. *N Engl J Med*. 2003;348:1123–33.
- Eisen LA, Narasimhan M, Berger JS, Mayo PH, Rosen MJ, Schneider RF. Mechanical complications of central venous catheters. *J Intensive Care Med*. 2006;21:40–6.
- Wang R, Snoey ER, Clements RC, Hern HG, Price D. Effect of head rotation on vascular anatomy of the neck: An ultrasound study. *J Emerg Med*. 2006;31:283–6.
- Dolla D, Cavatorta F, Galli S, Zollo A, Ervo S. Anatomical variations of the internal jugular vein in non-uremic outpatients. *J Vasc Access*. 2001;2:60–3.
- Shoja MM, Ardalan MR, Tubbs RS, Loukas M, Vahedinia S, Jabbari R, et al. The relationship between the internal jugular vein and common carotid artery in the carotid sheath: The effects of age, gender and side. *Ann Anat*. 2008;190:339–43.
- Turba UC, Uflacker R, Hannegan C, Selby JB. Anatomic relationship of the internal jugular vein and the common carotid artery applied to percutaneous transjugular procedures. *Cardiovasc Intervent Radiol*. 2005;28:303–6.
- Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Acute Kidney Injury Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. *Kidney Int Suppl*. 2012; 2: 1–138.
- Denys BG, Uretsky BF, Reddy PS. Ultrasound assisted cannulation of internal jugular vein. A prospective comparison to the external landmark guided technique. *Circulation*. 1993;87:1557–62.